

6주차 예비보고서

실험 목적

[Ch 15 커패시터 \(Capacitors\)](#)

[Ch 16 R-C 회로의 과도 응답 \(R-C Circuits, Transient Response\)](#)

실험 준비물

실험 이론

[커패시터 \(Capacitor\) 및 정전용량](#)

[커패시터의 직렬 및 병렬 연결](#)

[R-C 회로의 과도 응답 \(Transient Response\)](#)

예상 결과 값

[Ch 15](#)

[Table 15.1](#)

[Table 15.2](#)

[Table 15.3](#)

[Table 15.4](#)

[Table 15.5](#)

[Table 15.6](#)

[Ch 16](#)

[Table 16.1](#)

[Table 16.2](#)

[Graph 16.1](#)

[Table 16.3](#)

보드 연결도

[Ch 15](#)

[Fig 15.1](#)

[Fig 15.2](#)

[Fig 15.3](#)

[Fig 15.4](#)

[Ch 16](#)

[Fig 16.1](#)

실험 목적

Ch 15 커패시터 (Capacitors)

- 직류(DC) 전원이 인가된 RC 회로에서 커패시터가 완전히 충전되어 개방 회로(Open circuit)처럼 동작하는 정상 상태(Steady-state)의 전압 및 전류 분배 특성을 이해한다.
- 커패시터가 전기장 형태로 에너지를 저장하는 원리를 학습하고, 측정된 전압을 바탕으로 소자에 축적된 에너지를 직접 계산($W=21CV^2$)하여 확인한다.
- 회로의 충전 속도를 결정하는 시정수(Time Constant, $\tau=RC$)의 개념을 파악하고, 전압이 최종값의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간을 측정하여 실제 커패시턴스(Capacitance) 값을 역산해 내는 원리를 익힌다.

Ch 16 R-C 회로의 과도 응답 (R-C Circuits, Transient Response)

- 회로에 전원이 인가된 직후부터 안정화된 정상 상태에 도달하기 전까지 발생하는 과도 상태(Transient state)의 동작 특성을 이해한다.
- 시간에 따라 커패시터의 전압이 기하급수적으로 증가하는 충전 과정(약 5τ 소요)을 시간 단위로 직접 측정하고, 이를 그래프로 작성하여 과도 응답 특성을 실험적으로 확인한다.

실험 준비물

- DC 파워 서플라이 (DC Power Supply)**
 - 회로에 직류 전압을 공급하는 장치이다.
 - 실험 파트에 따라 Ch 15에서는 10V를, Ch 16에서는 12V를 설정하여 인가합니다.
- 디지털 멀티미터 (Digital Multimeter)**
 - 회로의 각 소자에 걸리는 전압과 실제 저항값, 전류 등을 측정하는 데 사용한다.
- 리드선 (Lead Wire)**
 - 회로를 연결하거나 측정 전후로 커패시터의 양단 단자를 단락(Short)시켜 잔류 전하를 방전시키는 용도로 사용된다.
- 저항 (Resistors)**
 - 1.2k Ω , 3.3k Ω , 100k Ω 저항이 필요하다.
 - 세부적으로 Ch 15의 Part 1~3에서는 1.2k Ω 과 3.3k Ω 저항이 주로 사용되며, Ch 15 Part 4와 Ch 16 과도 응답 실험에서는 100k Ω 저항이 사용된다.

- **커패시터 (Capacitors)**
 - 100 μ F 및 220 μ F 용량의 전해 커패시터가 사용된다.
 - 전해 커패시터는 극성이 존재하므로, 기기 외관에 마이너스(-)로 표기된 부분이 접지(음극)를 향하도록 주의하여 꽂아야 한다.
- **초시계 (Watch / Timer)**
 - RC 회로에서 커패시터가 목표 전압까지 충전되는 시간(시정수)을 측정하거나, 일정 시간 간격으로 전압 변화를 기록할 때 눈으로 보며 시간을 재는 용도로 사용한다.

실험 이론

커패시터 (Capacitor) 및 정전용량

- **개념**
 - 양전극판이 나란하게 마주 보는 구조로 이루어져 있으며, 두 평행판 사이에 절연성 유전체를 채워 전기장(electric field) 형태로 에너지를 저장하고 전하를 보관하는 소자이다.
- **특징 및 공식**
 - 커패시터가 보관할 수 있는 정전용량(Capacitance, C)은 전극판의 면적(A)에 비례하고, 두 판 사이의 거리(d)에 반비례한다 ($C=8.85\times10^{-12}\epsilon r dA$).
 - 커패시터에 축적되는 전하량은 $Q=CV$ 이며, 저장되는 에너지는 $W=\frac{1}{2}CV^2$ 공식을 통해 계산할 수 있다.
 - 직류(DC) 회로에서 정상 상태(Steady-state)에 도달해 완전히 충전되면, 커패시터는 직류 전류의 흐름을 차단하는 개방 회로(Open circuit)처럼 동작한다.

커패시터의 직렬 및 병렬 연결

- **개념**
 - 커패시터를 직렬 또는 병렬로 연결하여 회로의 전체 정전용량(Total Capacitance)을 조절할 수 있으며, 이는 저항의 계산 방식과 반대로 적용된다.
- **적용 방법**
 - **직렬 연결 (Series)**
 - 커패시터를 직렬로 연결하면 두 전극 간의 거리가 멀어지는 것과 동일한 효과를 주어 전체 정전용량이 감소한다. 따라서 저항의 병렬 연결과 동일한 역수 합 공식($\frac{1}{CT}=\frac{1}{C1}+\frac{1}{C2}+\dots$)으로 계산한다.
 - **병렬 연결 (Parallel)**
 - 커패시터를 병렬로 연결하면 전극의 총 면적이 늘어나는 것과 동일한 효과를 주어 전체 정전용량이 증가한다. 따라서 저항의 직렬 연결과 동일한 단순 합 방식($CT=C1+C2+\dots$)으로 계산한다.

R-C 회로의 과도 응답 (Transient Response)

- **개념**
 - **과도 상태 (Transient)**
 - 회로가 하나의 정상 상태에서부터 변화하여 다른 정상 상태에서 안정화되기까지의 변화 상태를 의미한다.
 - **정상 상태 (Steady-State)**
 - 시간에 대해 더 이상 전압이나 전류의 변화가 없는 안정된 상태를 뜻한다.
- **특징 및 시정수 (Time Constant)**
 - 직류 전원 인가 시 커패시터의 충전 속도는 저항과 정전용량의 곱인 시정수 τ ($\tau=RC$)에 의해 결정된다.
 - 1 시정수(1τ)가 경과했을 때 커패시터의 전압은 최종 도달 전압의 약 63.2%에 달하게 된다.
 - 충전 시 전압은 $vC=E(1-e^{-t/RC})$ 의 수식에 따라 기하급수적으로 증가하며, 약 5 시정수(5τ)가 지나면 최종 전압의 99.3%에 도달해 사실상 충전이 완료된 정상 상태로 간주한다.

예상 결과 값

Ch 15

Table 15.1

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1.2 \text{ k}\Omega$
 - $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$
 - $E = 10 \text{ V}$
- 정상 상태(5τ 이상 경과)에서 커패시터는 완전히 충전되어 개방 회로(Open Circuit)로 동작한다. 개방 회로이므로 회로에 전류가 흐르지 않는다.
 - $I = 0 \text{ mA}$ (커패시터가 개방 $\rightarrow$ 전류 차단)
 - V_1 (저항 양단 전압) $= I \times R = 0 \times 1200 = \mathbf{0 \text{ V}}$
 - V_2 (커패시터 양단 전압) $= E - V_1 = 10 - 0 = \mathbf{10 \text{ V}}$

	Predicted
I	0(mA)
V1	0(V)
V2	10(V)

Table 15.2

- 회로 소자값 정리
 - $R1 = 1.2 \text{ k}\Omega$
 - $R2 = 3.3 \text{ k}\Omega$
 - $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$
 - $E = 10 \text{ V}$
- 정상 상태 분석:
 - C가 개방 회로로 동작 $\rightarrow$ C를 통한 전류 $I_3 = 0$
 - 회로는 R_1 과 R_2 의 직렬 연결로 축소된다.
- 계산
 - $I_1 = E / (R_1 + R_2) = 10 / (1200 + 3300) = 10 / 4500 = \mathbf{2.222 \text{ mA}}$
 - $I_2 = I_1 = \mathbf{2.222 \text{ mA}}$ (R_2 를 통해 전류가 흐름)
 - $I_3 = \mathbf{0 \text{ mA}}$ (C는 개방 회로)
 - $V_1 = I_1 \times R_1 = 2.222 \times 10^{-3} \times 1200 = \mathbf{2.667 \text{ V}}$
 - $V_2 = I_2 \times R_2 = 2.222 \times 10^{-3} \times 3300 = \mathbf{7.333 \text{ V}}$
 - $V_3 = V_2 = \mathbf{7.333 \text{ V}}$ (C와 R_2 는 병렬이므로 같은 전압)

	Predicted
I1	2.222(mA)
I2	2.222(mA)
I3	0(mA)
V1	2.667(V)
V2	7.333(V)
V3	7.333(V)

Table 15.3

- 회로 소자값 정리
 - $R1 = 1.2 \text{ k}\Omega$
 - $R2 = 3.3 \text{ k}\Omega$
 - $C1 = 100 \text{ }\mu\text{F}$
 - $C2 = 100 \text{ }\mu\text{F}$
 - $E = 10 \text{ V}$
- 정상 상태 분석:
 - C_1 이 직렬 경로에 위치하며 개방 회로로 동작 $\rightarrow$ 전체 회로에 전류가 흐르지 않는다.
 - C_2 는 R_2 와 병렬이므로, 잔류 전하가 R_2 를 통해 방전되어 $V(C_2) = 0 \text{ V}$
 - 따라서 전원 전압 10 V 전체가 C_1 양단에 걸린다.
- 계산:

- $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 0 \text{ mA}$ (C_1 이 전류를 차단)

	Predicted (mA)
I1	0
I2	0
I3	0
I4	0

Table 15.4

- $V_1 = I_1 \times R_1 = 0 \times 1200 = 0 \text{ V}$
- $V_2 = I_2 \times R_2 = 0 \times 3300 = 0 \text{ V}$
- $V_3 = E - V_1 - V_4 - V_2 = 10 - 0 - 0 - 0 = 10 \text{ V}$ (C_1 양단)
- C_2 는 그 상단 노드와 접지 사이에 바로 연결되어 있으므로 $V_4 = 10 \text{ V}$

	Predicted (V)
V1	0
V2	0
V3	10
V4	10

Table 15.5

- 회로 소자값 정리
 - $R = 100 \text{ k}\Omega$
 - $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$
 - $E = 10 \text{ V}$
- 이론적 시정수 계산:
 - $\tau = R \times C = 100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 10 \text{ s}$

	Predicted
τ	10(s)

Table 15.6

- $C_{\text{measured}} = \tau(\text{measured}) / R(\text{measured})$ 공식 (식 15.7)을 이용한다.
- $100 \text{ }\mu\text{F}$ 커패시터:
 - 이론적 $\tau = 100 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ }\mu\text{F} = 10 \text{ s}$
 - 이론적 $C_{\text{measured}} = \tau / R = 10 / 100,000 = 100 \text{ }\mu\text{F}$
- $220 \text{ }\mu\text{F}$ 커패시터:
 - 이론적 $\tau = 100 \text{ k}\Omega \times 220 \text{ }\mu\text{F} = 22 \text{ s}$
 - 이론적 $C_{\text{measured}} = \tau / R = 22 / 100,000 = 220 \text{ }\mu\text{F}$
- 이 Table은 예상치를 적을 필요가 없어서 생략하였다.

Ch 16

Table 16.1

- 회로 소자값 정리 (Fig. 16.1):
 - $R = 100 \text{ k}\Omega$
 - $C_1 = 100 \text{ }\mu\text{F}$
 - $C_2 = 220 \text{ }\mu\text{F}$
 - $E = 12 \text{ V}$
- 총 커패시턴스 계산 (병렬 연결):
 - $C_{\text{T}} = C_1 + C_2 = 100 + 220 = 320 \text{ }\mu\text{F}$

- 시정수 계산:
 - $\tau = R \times C_T = 100 \times 10^3 \times 320 \times 10^{-6} = \mathbf{32\ s}$
- 충전 시간 (5τ) 계산:
 - $5\tau = 5 \times 32 = \mathbf{160\ s}$

	Predicted
C_T	320(μF)
τ	32(s)
5τ	160(s)

Table 16.2

- 충전 방정식:
 - $v_C = E(1 - e^{(-t/RC)}) = 12(1 - e^{(-t/32)})\ V$
 - $v_R = E - v_C = 12 \cdot e^{(-t/32)}\ V$

t(s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$v_C(V)$	0	3.22	5.58	7.30	8.56	9.48	10.16	10.65	11.01
$v_R(V)$	12	8.78	6.42	4.70	3.44	2.52	1.84	1.35	0.98

t(s)	100	110	120	130	140	150	160	170	180
$v_C(V)$	11.47	11.61	11.72	11.79	11.85	11.89	11.92	11.94	11.96
$v_R(V)$	0.53	0.39	0.28	0.21	0.15	0.11	0.08	0.06	0.04

Graph 16.1

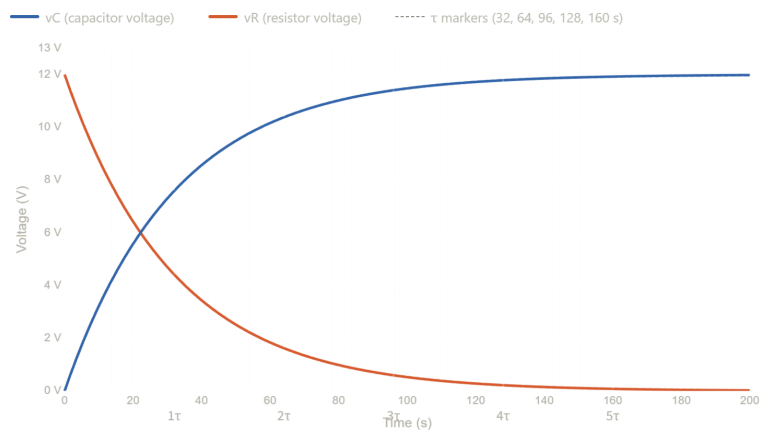


Table 16.3

- v_C at 1τ (32 s):
 - $v_C = 12(1 - e^{(-1)}) = 12(1 - 0.36788) = 12 \times 0.63212 = \mathbf{7.59\ V}$
- v_C at 5τ (160 s):
 - $v_C = 12(1 - e^{(-5)}) = 12(1 - 0.00674) = 12 \times 0.99326 = \mathbf{11.92\ V}$
- v_C at $t = 25\ s$ (equation):
 - $v_C = 12(1 - e^{(-25/32)}) = 12(1 - e^{(-0.78125)}) = 12(1 - 0.45773) = \mathbf{6.51\ V}$

	1τ (32 s)	5τ (160 s)	25s (equation)
$v_C(V)$	7.59	11.92	6.51

보드 연결도

Ch 15

Fig 15.1

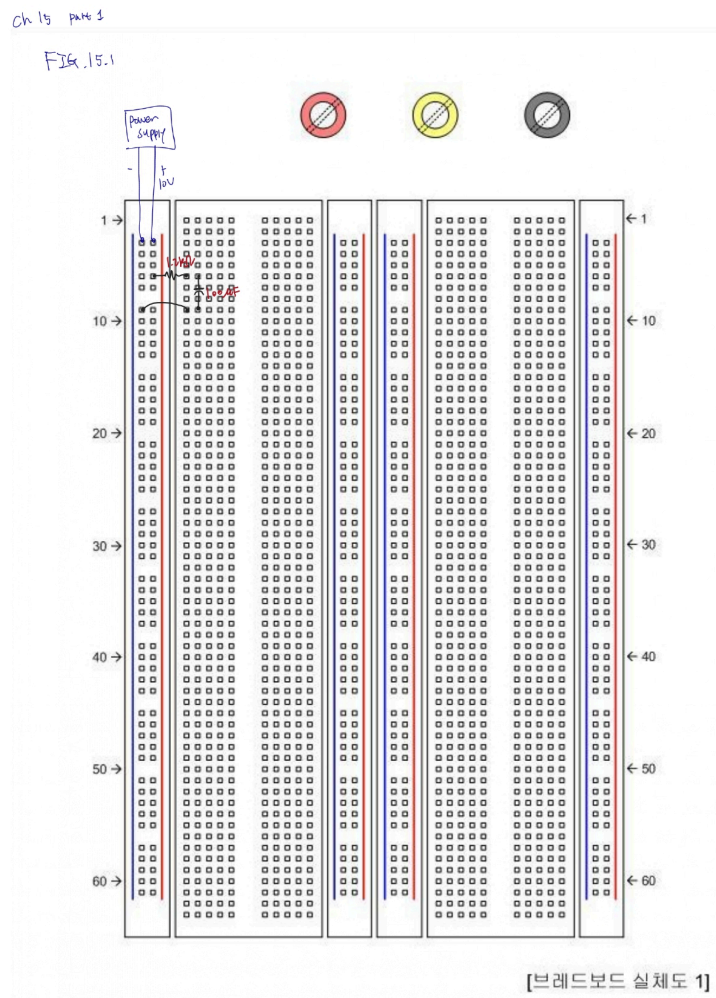


Fig 15.2

Ch 15 part 2

FIG. 15.2

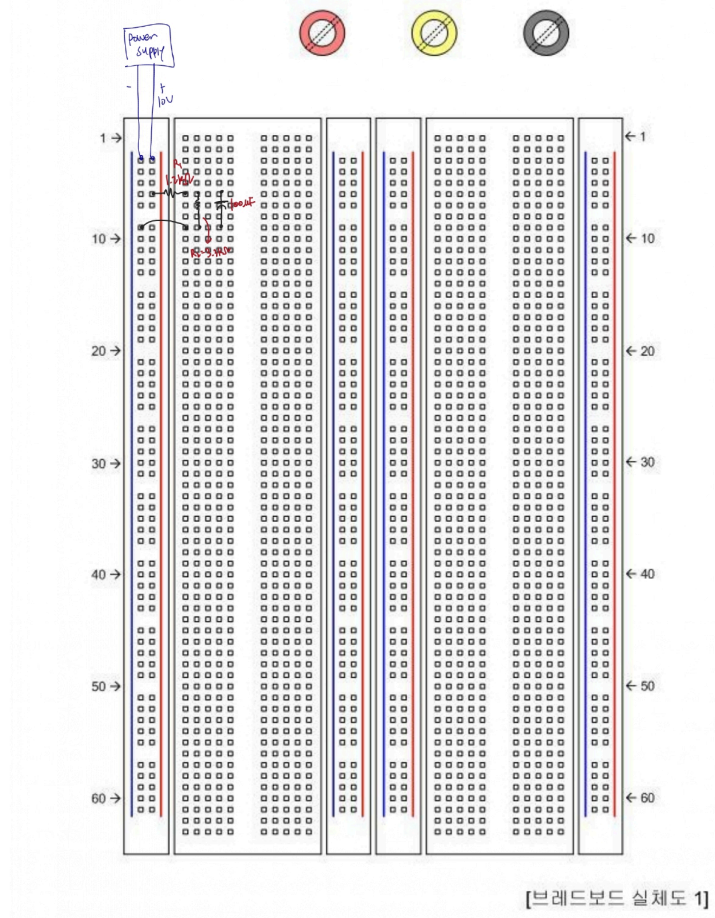


Fig 15.3

ch 15 part 3

FIG. 15.9

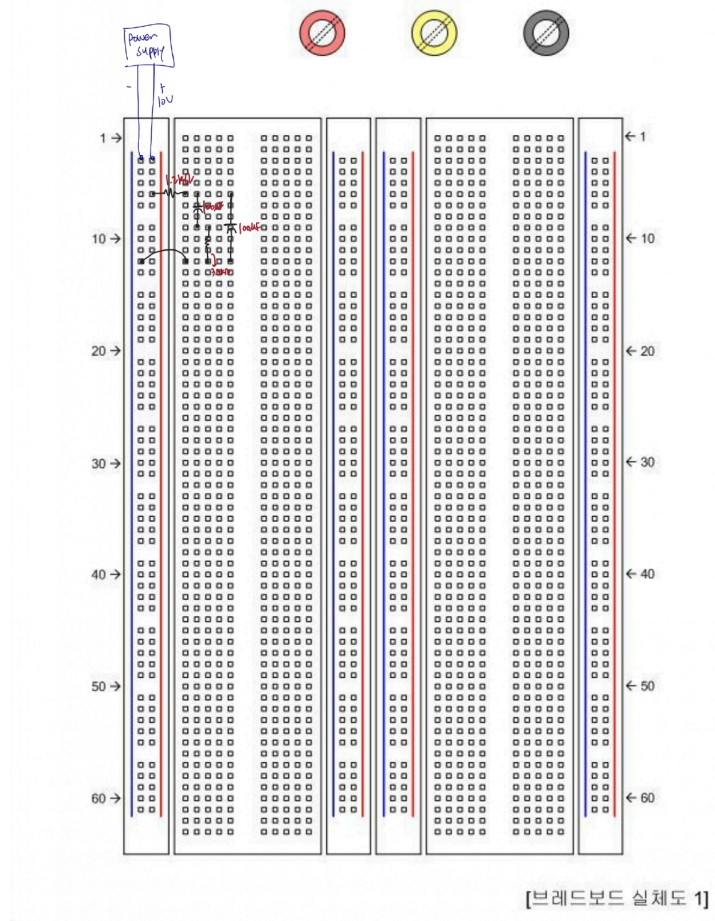
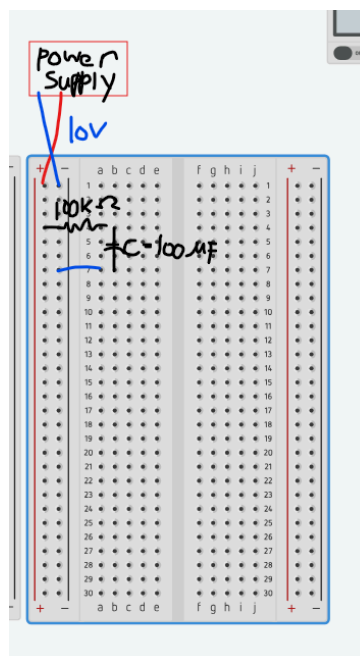


Fig 15.4



Ch 16

Fig 16.1

